

ТЕМА: СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЇ

Мета уроку: Ознайомитися з базовими принципами анімації в Pascal та навчитися рухати об'єкти на екрані.

ЩО ТАКЕ АНІМАЦІЯ?

- Анімація = послідовність змін зображення, щоб створити ілюзію руху
 - Використовується в іграх, навчальних програмах, демонстраціях
 - У Pascal: через Graph або console-модуль CRT
-

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

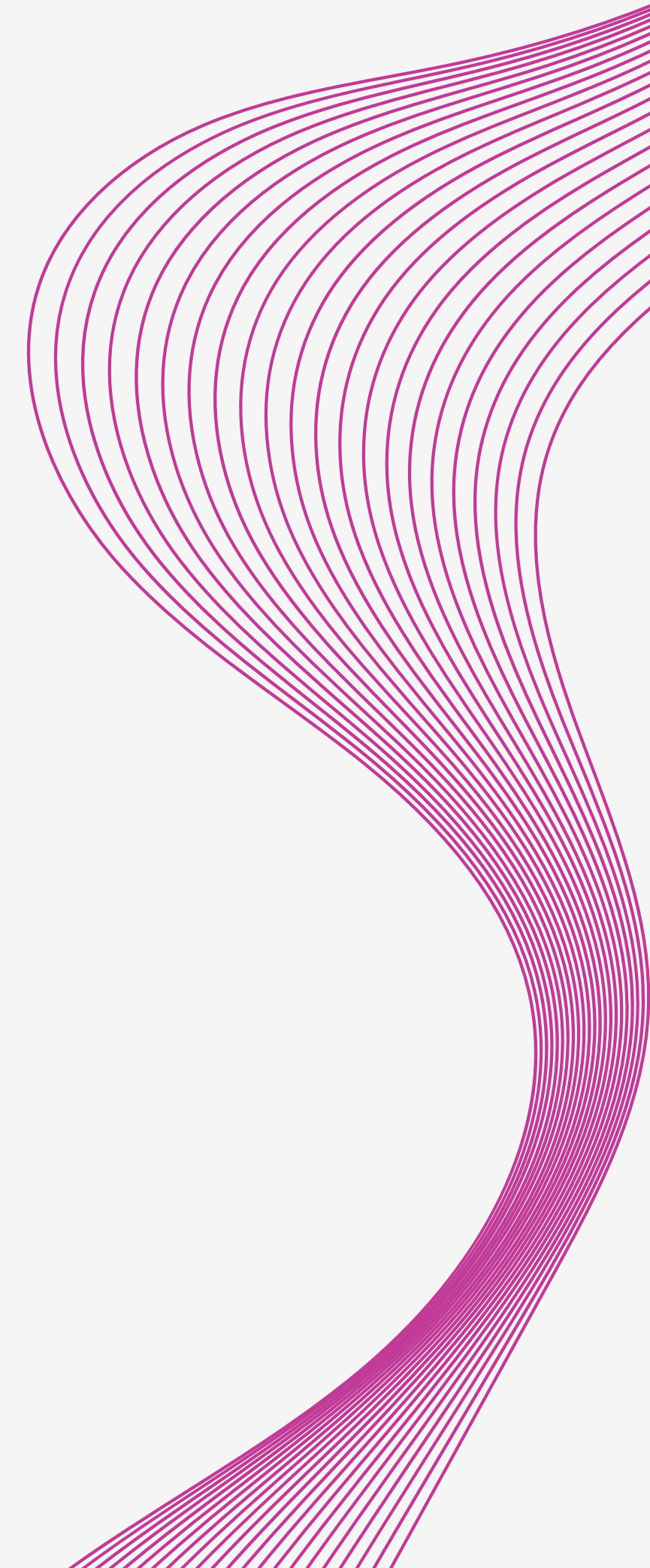
- Координати об'єкта: x , y
- Цикл для руху: змінюємо координати поетапно
- Затримка: `delay(ms)` для видимого руху
- Очищення екрану: `clrscr` (CRT) або `cleardevice` (Graph)

ПРОСТИЙ РУХ СИМВОЛУ

```
program MoveSymbol;  
uses crt;  
var  
    i: integer;  
begin  
    clrscr;  
    for i := 1 to 20 do  
    begin  
        gotoxy(i, 5);    { встановлюємо позицію курсору }  
        write('*');      { малюємо символ }  
        delay(200);      { пауза }  
        clrscr;          { очищуємо екран для наступного кадру }  
    end;  
end.
```

РУХ ПО ЦИКЛУ

```
program BouncingStar;
uses crt;
var
  x, dx: integer;
begin
  x := 1; dx := 1;
  repeat
    clrscr;
    gotoxy(x, 5);
    write('*');
    delay(100);
    x := x + dx;
    if (x = 1) or (x = 20) then dx := -dx; { зміна напрямку }
  until keypressed;
end.
```



АНІМАЦІЯ КІЛЬКОХ ОБ'ЄКТІВ

```
program MultiMove;
uses crt;
var
    x1, x2: integer;
begin
    x1 := 1; x2 := 20;
    repeat
        clrscr;
        gotoxy(x1, 3); write('*');
        gotoxy(x2, 7); write('#');
        delay(150);
        x1 := x1 + 1; if x1 > 20 then x1 := 1;
        x2 := x2 - 1; if x2 < 1 then x2 := 20;
    until keypressed;
end.
```


ПІДСУМОК

- Анімація = рух об'єктів за координатами
- Основні команди: gotoxy, clrscr, delay, цикли
- Наступний крок: поєднання анімації з графічним інтерфейсом